

벡터해석학 실습문제 세트 1

전자기학의 미분 및 적분 연산을 직접 계산하고 결과의 기하학적 의미를 설명한다

권장 시간	50분	범위	Griffiths 4판 1.2~1.3절
세트	1	중점	gradient, divergence, curl, 곱셈법칙, 이게 미분

학습 목표

좌표 회전에서 gradient가 벡터처럼 변환됨을 보이고, 발산과 회전을 계산하며, 곱셈법칙과 미분 항등식을 성분 계산으로 검증한다.

풀이 안내

모든 중간 계산을 적고 벡터의 성분, 적분 경로 또는 면의 방향을 분명히 표시하시오. 계산기 없이 풀 수 있도록 설계하였다. 별표 문항은 시간이 남으면 해석까지 완성한다.

문제 1 회전된 좌표계의 gradient 권장 10분

스칼라장 $f(y,z)=y^2+2yz-z^2$ 를 생각하자. x 축을 중심으로 좌표축을 각 α 만큼 회전하여 $y'=y \cos\alpha+z \sin\alpha$, $z'=-y \sin\alpha+z \cos\alpha$ 로 둔다.

(a) 연쇄법칙으로 $\partial f/\partial y'$ 와 $\partial f/\partial z'$ 를 $\partial f/\partial y$, $\partial f/\partial z$ 로 나타내시오. (b) ∇f 의 y' , z' 성분이 벡터 성분의 회전식과 같음을 보이시오. (c) $\alpha=\pi/2$ 에서 직접 확인하시오.

문제 2 발산과 회전의 계산 및 판정 권장 12분

$$A=(x^2-yz) \hat{x}+(2xy+z^2) \hat{y}+(xz-3y^2) \hat{z}$$

(a) $\nabla \cdot A$ 와 $\nabla \times A$ 를 구하시오. (b) 점 $P=(1,-1,2)$ 에서 두 값을 계산하시오. (c) P 부근에서 장이 순수한 source, 순수한 vortex, 또는 둘의 혼합 중 무엇에 해당하는지 근거와 함께 쓰시오.

문제 3 곱셈법칙의 직접 검증 권장 14분

$$f=xz+y^2, B=y \hat{x}-x \hat{y}+2z \hat{z}$$

(a) $\nabla \cdot (fB)$ 를 성분 정의로 직접 계산하시오. (b) $f(\nabla \cdot B)+B \cdot (\nabla f)$ 를 따로 계산하여 (a)와 비교하시오. (c) $\nabla \times (fB)$ 를 직접 구한 뒤 $f(\nabla \times B)-B \times (\nabla f)$ 와 일치함을 확인하시오.

문제 4 이계 미분과 항등식 권장 14분

$$T=x^2y+yz^2+e^x \cos z, C=(xy^2) \hat{x}+(x^2z) \hat{y}+(yz^2) \hat{z}$$

(a) $\nabla^2 T$ 를 구하시오. (b) $\nabla \times (\nabla T)=0$ 을 세 성분으로 확인하시오. (c) $\nabla \cdot (\nabla \times C)=0$ 을 직접 확인하시오. (d)* 두 항등식이 성립하려면 혼합 편미분에 어떤 조건이 필요한지 한 문장으로 설명하시오.

마무리 점검

각 답의 스칼라 또는 벡터 여부, 단위, 법선 및 순환 방향의 부호를 마지막 2분 동안 확인하시오.

벡터해석학 실습문제 세트 2

전자기학의 미분 및 적분 연산을 직접 계산하고 결과의 기하학적 의미를 설명한다

권장 시간	50분	범위	Griffiths 4판 1.2~1.3절
세트	2	중점	선적분, 면적분, 체적분, 방향과 경로

학습 목표

경로와 면을 매개화하고 미소 선요소 및 면요소의 방향을 선택하여 선적분, 플럭스, 체적분을 계산한다.

풀이 안내

모든 중간 계산을 적고 벡터의 성분, 적분 경로 또는 면의 방향을 분명히 표시하십시오. 계산기 없이 풀 수 있도록 설계하였다. 별표 문항은 시간이 남으면 해석까지 완성한다.

문제 1 세 경로의 선적분 권장 16분

$$F=y^2 \hat{x} + 2xz \hat{y} + x^2 \hat{z}, O=(0,0,0), Q=(1,1,1)$$

다음 경로를 따라 $\int F \cdot d\mathbf{l}$ 을 구하십시오. (a) $O \rightarrow (1,0,0) \rightarrow (1,1,0) \rightarrow Q$, (b) $O \rightarrow (0,0,1) \rightarrow (0,1,1) \rightarrow Q$, (c) 직선 $\mathbf{r}(t)=(t,t,t)$, $0 \leq t \leq 1$. (d) (a)로 갔다가 (b)의 역방향으로 돌아오는 폐곡선의 순환을 구하고, 이 장의 선적분이 경로에 독립적인지 판단하십시오.

문제 2 직육면체 다섯 면의 플럭스 권장 14분

$$V=2xz \hat{x} + (x+y) \hat{y} + y(z+1) \hat{z}$$

영역 $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ 의 경계에서 바닥면 $z=0$ 만 제외한 다섯 면을 생각한다. 각 면의 바깥쪽 법선을 사용하여 $\iint V \cdot d\mathbf{a}$ 를 면별로 계산하고 합하십시오. 이어서 바닥면의 플럭스를 구해 닫힌 면의 총 플럭스를 제시하십시오.

문제 3 사면체의 체적분 권장 12분

제1팔분공간의 사면체 D : $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$, $x+y+z \leq 2$ 에서 스칼라장 $p(x,y,z)=x+2y+3z$ 를 적분하십시오.

(a) $dz dy dx$ 순서의 적분 한계를 쓰시오. (b) 영역 D 에서 $\iiint p \, d\mathbf{r}$ 를 계산하십시오. (c)* 대칭성을 이용하면 계산을 어떻게 줄일 수 있는지 설명하십시오.

문제 4 방향과 부호의 빠른 점검 권장 8분

다음 진술의 참과 거짓을 판정하고 거짓이면 고치시오. ① 열린 면의 da 방향은 자동으로 정해진다. ② 폐곡선의 진행 방향을 뒤집으면 선적분의 부호가 바뀐다. ③ 닫힌 면에서는 바깥쪽 법선을 쓴다. ④ 매개변수 t 의 범위를 뒤집어도 dr 의 부호를 별도로 바꾸면 안 된다.

마무리 점검

각 답의 스칼라 또는 벡터 여부, 단위, 법선 및 순환 방향의 부호를 마지막 2분 동안 확인하십시오.

벡터해석학 실습문제 세트 3

전자기학의 미분 및 적분 연산을 직접 계산하고 결과의 기하학적 의미를 설명한다

권장 시간	50분	범위	Griffiths 4판 1.2~1.3절
세트	3	중점	gradient 정리, 발산정리, Stokes 정리

학습 목표

벡터미적분의 세 기본정리에서 영역의 미분량과 경계의 적분량이 일치함을 서로 독립적인 계산으로 검증한다.

풀이 안내

모든 중간 계산을 적고 벡터의 성분, 적분 경로 또는 면의 방향을 분명히 표시하시오. 계산기 없이 풀 수 있도록 설계하였다. 별표 문항은 시간이 남으면 해석까지 완성한다.

문제 1 gradient 정리와 경로 독립성 권장 12분

$$T=x^2y+yz^2+3z, A=(0,0,0), B=(1,1,1)$$

- (a) ∇T 를 구하시오. (b) 좌표축을 차례로 따르는 경로 $A \rightarrow (1,0,0) \rightarrow (1,1,0) \rightarrow B$ 에서 $\int \nabla T \cdot d\mathbf{l}$ 을 계산하시오. (c) 직선 $\mathbf{r}(t)=(t,t,t)$ 에서도 계산하시오. (d) $T(B)-T(A)$ 와 비교하시오.

문제 2 발산정리 검증 권장 14분

$$G=x^2 \hat{x} + 2yz \hat{y} + 3zx \hat{z}, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 1$$

- (a) $\iiint (\nabla \cdot G) d\tau$ 를 계산하시오. (b) 여섯 면의 바깥쪽 플럭스를 각각 구해 합하시오. (c) 어느 면들이 0이 되는지 계산 전에 예측하고 그 이유를 설명하시오.

문제 3 Stokes 정리의 삼각형 검증 권장 14분

$$H=-y \hat{x} + x \hat{y} + xz \hat{z}$$

- xy평면의 삼각형 S: $x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 2$ 를 $+\hat{z}$ 방향으로 잡는다. (a) $\nabla \times H$ 를 구하고 S에서 $\iint (\nabla \times H) \cdot d\mathbf{a}$ 를 계산하시오. (b) 경계 C를 오른손법칙에 맞는 방향으로 세 변으로 나누어 C에서 $\oint H \cdot d\mathbf{l}$ 을 계산하시오. (c) 두 결과를 비교하시오.

문제 4 curl 플럭스의 닫힌 면 상쇄 권장 10분

$$\mathbf{K} = z^2 \hat{x} + x^2 \hat{y} + y^2 \hat{z}, \quad 0 \leq x, y, z \leq 1$$

(a) $\nabla \times \mathbf{K}$ 를 구하시오. (b) 단위정육면체의 여섯 면에서 $\iint (\nabla \times \mathbf{K}) \cdot d\mathbf{a}$ 를 면별로 계산하여 총합이 0임을 보이시오. (c)* 이 결과를 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{K}) = 0$ 및 Stokes 정리의 닫힌 면 corollary와 연결하여 설명하시오.

마무리 점검

각 답의 스칼라 또는 벡터 여부, 단위, 법선 및 순환 방향의 부호를 마지막 2분 동안 확인하시오.